

Bubble sort itu menukarkan angka dengan yang lebih besar jadi sistemnya itu kita panggil variable swapped dulu abis itu masukan while/perulangan untuk swapped karena kita akan mengurutan angkanya swapped akan di false dulu karena untuk mengecek ada pertukaran lagi atau tidak terus menggunakan perulangan lagi dengan for untuk mengecek angka lebih besar atau tidak di dalam datanya dan setelah dicek swapped akan true dan perulangan for akan berhenti lanjut ke perulangan while dan seterusnya....

2. Interactive Bubble sort

Code:

```
ALPRO > pertemuan9 > 9soal2.py > ...
1 data = []
2 cek = int(input("Masukkan panjang data: "))
3 swapped = True
4
5 for i in range(cek):
6     num = int(input(f"Masukkan data ke-{i + 1}: "))
7     data.append(num)
8 while swapped:
9     swapped = False
10    for i in range(len(data) - 1):
11        if data[i] > data[i + 1]:
12            data[i], data[i + 1] = data[i + 1], data[i]
13            swapped = True
14 print("Data setelah diurutkan:", data)
```

Output:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [ ] [X] ... [ ] [X] X
```

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan 9/9soal2.py"
```

```
Masukkan panjang data: 5
```

```
Masukkan data ke-1: 67
```

```
Masukkan data ke-2: 23
```

```
Masukkan data ke-3: 34
```

```
Masukkan data ke-4: 12
```

```
Masukkan data ke-5: 1
```

```
Data setelah diurutkan: [1, 12, 23, 34, 67]
```

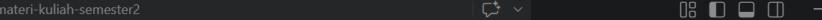
```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> 
```

```
Ln 4, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF [ ] Python [ ] Python 3.14.3 [ ] Go Live [ ]
```

Jelaskan:

Sama seperti yang sebelumnya Cuma di tambahkan input agar ada interaksi untuk user caranya yaitu pertama input len nya terus menggunakan perulangan for untuk mengisi listnya atau len nya masukan input lagi dan menggunakan append dan di urutkan menggunakan swepdd

3. Method sort

Code:

```
ALPRO > pertemuan 9 > 9soal3.py > ...
1 data = [69, 10, 3, 67, 17]
2 data.sort()
3 print("Data setelah diurutkan:", data)
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [ ] [X] ... [ ] [X] X
```

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan_9/9soal3.py"  
Data setelah diurutkan: [3, 10, 17, 67, 69]  
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

sama dengan yang sebelumnya tetapi ini lebih simple karena python memiliki method untuk sorting

Code:

```
ALPRO > pertemuan 9 > 9soal4.py > ...  
1 data = [69, 10, 3, 67, 17]  
2 data.reverse()  
3 print("Data setelah dibalik:", data)
```

```

PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan 9/9soal.py"
Data setelah dibalik: [17, 67, 3, 10, 69]
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan 9/9soal.py"
Data setelah dibalik: [17, 67, 3, 10, 69]

```

Reverse ini membalikan urutan list bukan urutan besar angka jadi dibalik urutan listnya yang tadinya di urutan terakhir jadi urutan pertama

Code:



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface. At the top, there's a browser address bar with the URL 'materi-kuliah-semester2'. Below it, a row of tabs contains several files: '7soal8.py', '9soal1.py U', '9soal2.py U', '9soal3.py U', '9soal4.py U', '9soal5.py U X', and 'pe'. The '9soal5.py U X' tab is currently selected. The main area of the notebook displays a code cell with the following Python code:

```
ALPRO > pertemuan 9 > 9soal5.py > ...  
1 data1 = [1]  
2 data2 = data1  
3 data1[0] = 2  
4 print("Data 2:", data2)
```

Lembar Kerja Praktikum: Algoritma dan Pemrograman II

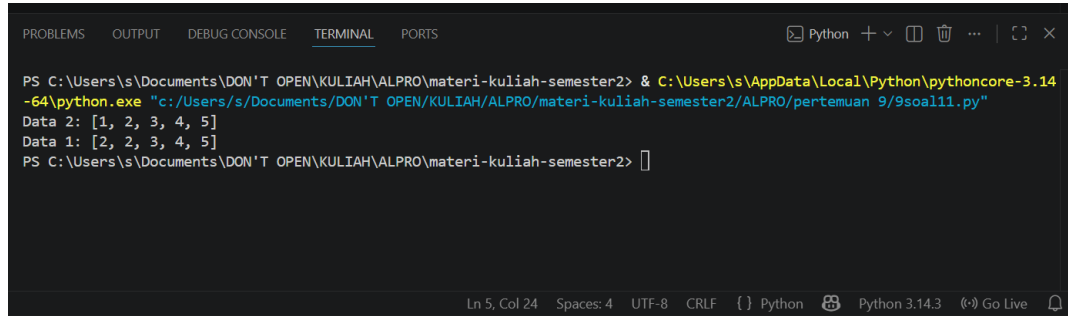
The screenshot shows the bottom portion of the Visual Studio Code interface. At the top, there are tabs for "PROBLEMS", "OUTPUT", "DEBUG CONSOLE", "TERMINAL" (which is active), and "PORTS". The terminal window displays a Windows Command Prompt session where the user has run the command: `PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan 9/9soal5.py"`. The output of the script is `Data 2: [2]`. Below the terminal, the status bar indicates the current cursor position as "Ln 4, Col 14", followed by settings for "Spaces: 4", "UTF-8", "CRLF", and language mode set to "Python". On the right side of the status bar, it shows the Python version "Python 3.14.3" and a "Go Live" button.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
```

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan 9/9soal5.py"
Data 2: [2]
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

Ln 4, Col 14 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python Python 3.14.3 Go Live

Output:

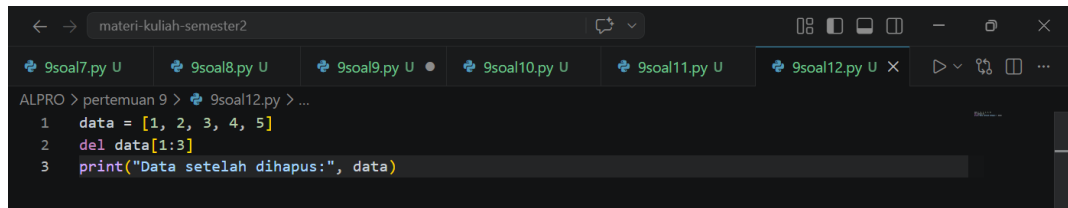


Jelaskan:

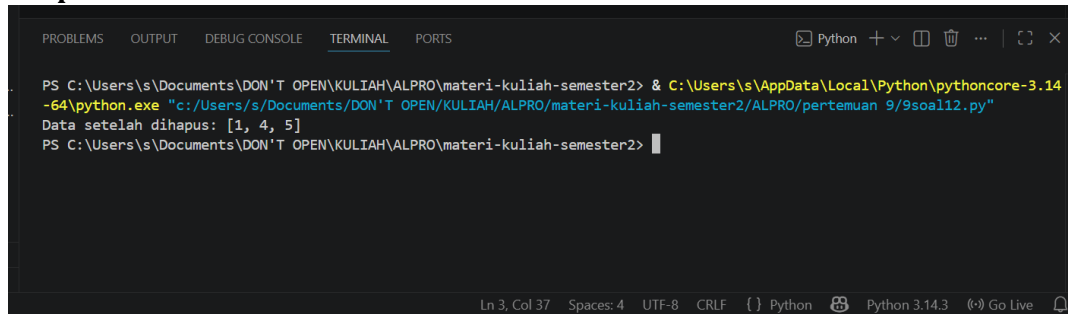
Slice juga bisa dikosongkan keduanya artinya slice akan mengcopy list1 dari index 0 sampai index akhir

12. Menghapus slice

Code:



Output:

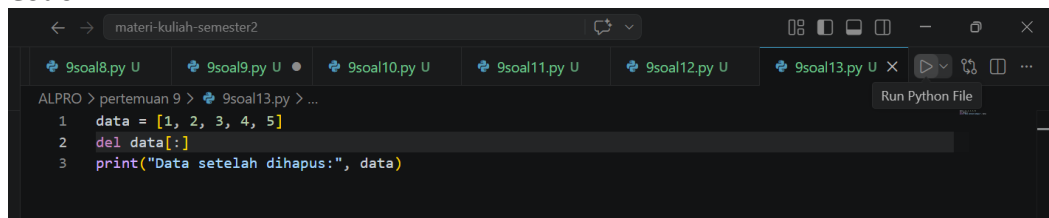


Jelaskan:

Slice juga bisa menggunakan del contoh di atas itu menghapus dari index 1 sampai sebelum index 3

13. Menghapus semua elemen list

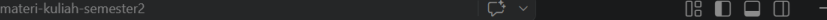
Code:



Output:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [ ] [ ] ... [ ] [ ] [ ] [ ]
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14
-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan 9/9soal13.py"
Data setelah dihapus: []
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> |
```

14. Menghapus list

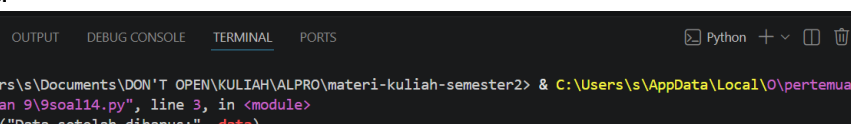
Code:

The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a browser window titled "materi-kuliah-semester2". The notebook has several tabs, with "9soal14.py U" selected. The code in the cell is as follows:

```
ALPRO > pertemuan 9 > 9soal14.py > ...  
1 data = [1, 2, 3, 4, 5]  
2 del data  
3 print("Data setelah dihapus:", data)
```

The output of the code is not visible in the screenshot.

Output:



The screenshot shows a VS Code interface with a terminal window open. The terminal has tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL (selected), and PORTS. The terminal content shows a command prompt session where a Python script is executed. The script has a line `print("Data setelah dihapus:", data)` which causes a `NameError: name 'data' is not defined` because the variable `data` was never assigned. The error message is displayed in red. The status bar at the bottom indicates the cursor is at line 3, column 37, and the file is `Python 3.14.3`.

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\O\pertemuan 9\9soal14.14.
O\pertemuan 9\9soal14.py", line 3, in <module>
    print("Data setelah dihapus:", data)
                                     ^^^^^
NameError: name 'data' is not defined
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> 
```

15. Penggunaan operator in

Code:

```
ALPRO > pertemuan 9 > 9soal15.py > ...
1 data = [12, 23, 34, 45, 56]
2 print(5 in data)
3 print(23 in data)
```



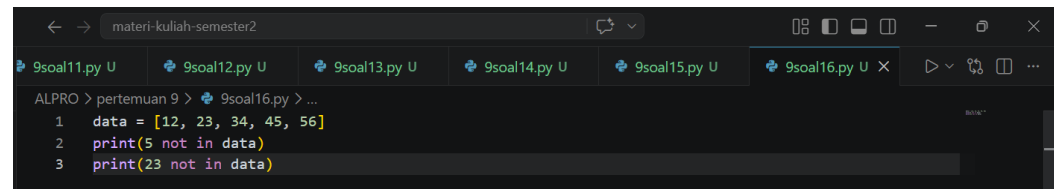

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan 9/9soal15.py"
False
True
False
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

Jelaskan:

Operator in itu mengecek keberadaan data pada list jika data tersebut ada maka outputnya akan true dan jika tidak ada data pada list tersebut maka outputnya false

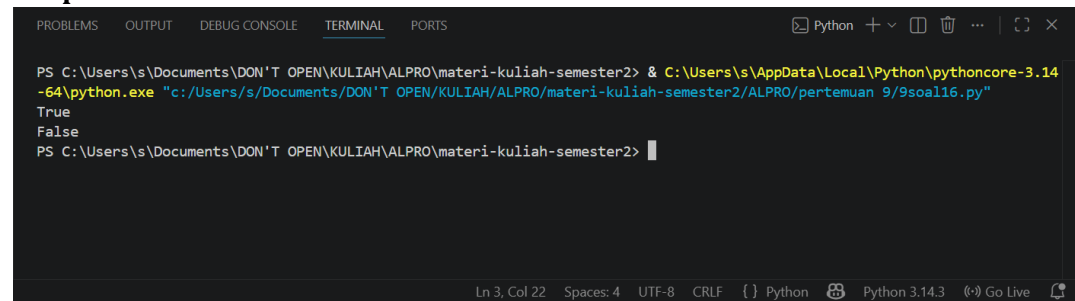
16. Penggunaan oprator not in

Code:



```
ALPRO > pertemuan 9 > 9soal16.py > ...
1 data = [12, 23, 34, 45, 56]
2 print(5 not in data)
3 print(23 not in data)
```

Output:



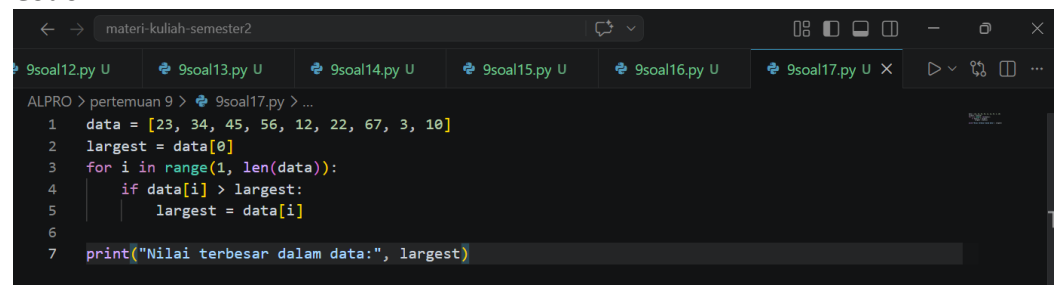
```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan 9/9soal16.py"
True
False
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

Jelaskan:

Ini kebalikan dari operator in, kalo operator not in berarti yang tidak ada di list Adalah true dan yang ada di list Adalah false

17. Simple program dari list – 1

Code:



```
ALPRO > pertemuan 9 > 9soal17.py > ...
1 data = [23, 34, 45, 56, 12, 22, 67, 3, 10]
2 largest = data[0]
3 for i in range(1, len(data)):
4     if data[i] > largest:
5         largest = data[i]
6
7 print("Nilai terbesar dalam data:", largest)
```

Output:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [ ] [X] ... [ ] [X]
```

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan 9/9soal17.py"
Nilai terbesar dalam data: 67
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> [ ]
```

```
Ln 7, Col 45 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python Python 3.14.3 Go Live
```

Jelaskan:

Jadi ini system untuk mencari isi list terbesar menggunakan largest, jadi largest pertama itu menyimpan nilai index 0 makannya perulangan for dimulai dari index 1 karena index 0 sudah ada di largestnya, terus diulang sebanyak len atau total ada berapa isi listnya terus di cek jika data itu lebih besar dari largest(index 0) maka largest akan berganti ke data tersebut begitupun selanjutnya

18. Simple program dari list – 2

Code:

```
ALPRO > pertemuan 9 > 9soal18.py > ...
1 data = [23, 34, 45, 56, 12, 22, 67, 3, 10]
2 largest = data[0]
3 for i in data:
4     if i > largest:
5         largest = i
6
7 print("Nilai terbesar dalam data:", largest)
```

Output:

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python + - [ ] [ ] ... [ ] [ ] X
```

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan 9/9soal18.py"
```

```
Nilai terbesar dalam data: 67
```

```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> [ ]
```

```
Ln 7, Col 45 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python Python 3.14.3 Go Live
```

Jelaskan:

System yang ini lebih simple dari system yang sebelumnya karena system ini tidak menggunakan index lagi tapi dia langsung tanpa menyebtkan index

19. Simple program dari list – 3

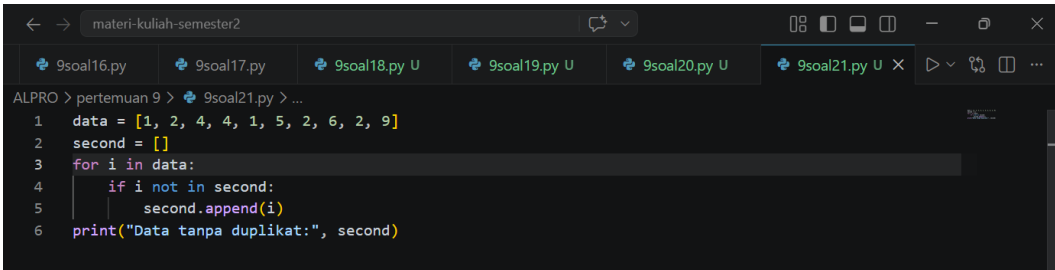
Code:

```
ALPRO > pertemuan 9 > 9soal19.py > ...
1 data = [23, 34, 45, 56, 12, 22, 67, 3, 10]
2 to_find = 22
3 found = False
4 for i in range(len(data)):
5     found = data[i] == to_find
6     if found:
7         break
8
9 if found:
10     print("Data ditemukan pada indeks ke-", i)
11 else:
12     print("Data tidak ditemukan dalam list")
```

Ada lotre yang berisi itu dan kita menebak angka segitu terus buat variable int untuk menyebutkan yang benar berapa dan membuat perulangan untuk mencari kita ada berapa angka yang benar di lotrenya didalam perulangan gunakan if jika I yang di lotre itu ada di tebakan kita maka variable int itu akan bertambah 1 begitupun seterusnya

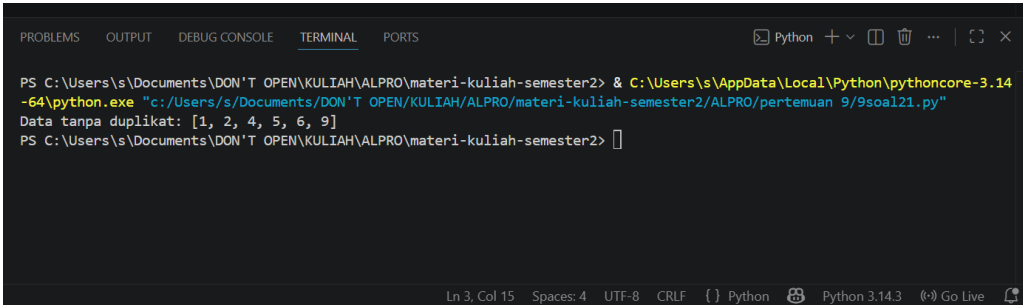
21. Kuis 22

Code:



```
ALPRO > pertemuan 9 > 9soal21.py > ...
1 data = [1, 2, 4, 4, 1, 5, 2, 6, 2, 9]
2 second = []
3 for i in data:
4     if i not in second:
5         second.append(i)
6 print("Data tanpa duplikat:", second)
```

Output:



```
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2> & C:\Users\s\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14
-64\python.exe "c:/Users/s/Documents/DON'T OPEN/KULIAH/ALPRO/materi-kuliah-semester2/ALPRO/pertemuan 9/9soal21.py"
Data tanpa duplikat: [1, 2, 4, 5, 6, 9]
PS C:\Users\s\Documents\DON'T OPEN\KULIAH\ALPRO\materi-kuliah-semester2>
```

Jelaskan:

Ini menghilangkan angka yang duplikat didalam list dengan cara buat list baru terus bikin perulangan terus jika I tidak ada di dalam list baru maka masukan angka menggunakan append ke dalam list baru jika sudah ada angka yang duplikat tidak akan masuk ke list baru